

Lernzettel – Atomhülle

Physik · Oberstufe (eA) · Niedersachsen

Bohr-Modell & Energieniveaus

- Im **Bohr-Modell** bewegen sich Elektronen strahlungsfrei nur auf bestimmten Bahnen mit festen Energien (**Energieniveaus**). Beim Übergang von einem höheren auf ein tieferes Niveau wird ein **Photon** abgegeben.

$$\text{Energieniveaus: } E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \quad (\text{Wasserstoff})$$

Merke: $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ (Grundzustand), $E_2 = -3,40 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$, ... , $E_\infty = 0$ (Ionisierungsgrenze). Ionisierungsenergie aus dem Grundzustand: $13,6 \text{ eV}$.

Photonenenergie, Emission & Absorption

$$\text{Photon: } \Delta E = E_m - E_n = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Merke: Praktisch: $h \cdot c = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$, also $\lambda = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\Delta E [\text{eV}]}$ [nm]. Konstanten: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$, $c = 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

- Emission:** Elektron fällt nach unten $\Rightarrow$ Photon wird ausgesandt. **Absorption:** Photon wird nur aufgenommen, wenn E_{ph} genau zu einer Niveaudifferenz passt.

Beispiel – Wellenlänge berechnen:

H α -Linie $n = 3 \rightarrow 2$:

$$\Delta E = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{1240}{1,89} \text{ nm} \approx 656 \text{ nm} \quad (\text{rot})$$

Linienpektren & Wasserstoff-Serien

- Ein **Linienpektrum** enthält nur einzelne Wellenlängen (diskrete Übergänge); ein **kontinuierliches** Spektrum alle Wellenlängen. Jedes Element hat ein eigenes Muster.

Merke: **Lyman-Serie** (auf $n = 1$): UV. **Balmer-Serie** (auf $n = 2$): sichtbar (H α 656, H β 486, H γ 434, H δ 410 nm). **Paschen-Serie** (auf $n = 3$): Infrarot.

Franck-Hertz-Versuch

- Elektronen werden in Gas (z. B. Hg) beschleunigt. Der Auffangstrom bricht in festen Abständen ein $\Rightarrow$ Beweis **diskreter Energieniveaus**.

Merke: Spannungsabstand der Einbrüche = **Anregungsenergie**. Hg: $4,9 \text{ eV}$. Unter der Anregungsenergie nur **elastische Stöße**, bei $4,9 \text{ eV}$ **unelastischer Stoß** (Energieabgabe). Rückkehr $\Rightarrow$ UV-Licht (253 nm).

Laser (eA)

- Stimulierte Emission:** Ein Photon löst die Aussendung eines **identischen** zweiten Photons aus (gleiche Richtung, Phase, Frequenz). Voraussetzung: **Besetzungsinversion** (oberes Niveau stärker besetzt als unteres).

Merke: Erreicht über ein **metastabiles Niveau** (lange Lebensdauer) durch **Pumpen**. Laserlicht ist **monochromatisch**, **kohärent** und stark **gebündelt**. Energieerhaltung gilt (Energie kommt aus der Pumpe).

Röntgenstrahlung (eA)

- In der Röntgenröhre treffen mit U beschleunigte Elektronen auf die Anode. Es entstehen **Bremskontinuum** + **charakteristische Linien**.
- Bremsspektrum:** Abbremsen der Elektronen $\Rightarrow$ Photonen aller Energien (kontinuierlich). **Charakteristische Linien:** Herausschlagen eines kernnahen Elektrons, Nachrücken aus höherer Schale $\Rightarrow$ materialtypisches Photon.

$$\text{Grenzwellenlänge: } \lambda_{\min} = \frac{h \cdot c}{e \cdot U}$$

Merke: $\lambda_{\min}$ entsteht, wenn ein Elektron seine gesamte Energie $e \cdot U$ in EINEM Photon abgibt. Hängt nur von U

ab, nicht vom Anodenmaterial.

Beispiel - Grenzwellenlänge berechnen:

$U = 35 \text{ kV} :$

$$\lambda_{\min} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3,0 \cdot 10^8}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 35 \cdot 10^3}$$

$$\lambda_{\min} \approx 3,5 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 35 \text{ pm}$$

Rechen-Tipps

So rechnest du sicher:

1. Energiedifferenz bestimmen: $\Delta E = E_m - E_n$ (Vorzeichen beachten!).
2. Bei ΔE in eV direkt $\lambda = \frac{1240}{\Delta E} \text{ nm}$ nutzen.
3. Für f oder J: ΔE in J umrechnen ($\cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$), dann $f = \frac{\Delta E}{h}$.
4. Spektralbereich zuordnen: $< 380 \text{ nm}$ UV, $380\text{--}780 \text{ nm}$ sichtbar, $> 780 \text{ nm}$ IR.